Seriseal®

Descrição

Nanopartículas de Sericina.

INCI Name

Water (and) Polyquaternum-7 (and) Sericin (and) Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride (and) Cetrimonion Chloride (and) Behentrimonium Chloride.

Introdução

Um cabelo saudável parece brilhoso, leve e fácil de pentear e arrumar. Se o cabelo não é submetido a nenhum tratamento, ele tende a permanecer num estado condicionado, isto é, a cutícula permanece intacta e uma camada de sebo fornece proteção ao cabelo frente à fricção mecânica. No entanto, um acúmulo de sebo dá ao cabelo uma aparência indesejável e durante o processo de limpeza, o cabelo úmido é vulnerável à abrasão mecânica que, junto com determinados tratamentos danificam-no. Além disso, os danos na cutícula também podem ser causados pelo atrito mecânico durante a escovação e/ou pela temperatura elevada do secador, bem como pela ação do peróxido de hidrogênio e substâncias alcalinas utilizadas em produtos de coloração dos cabelos, entre outros fatores externos [1]

A necessidade por produtos que melhorem o visual e o sensorial da superfície do cabelo tem provocado um avanço nas áreas de limpeza, proteção e restauração capilar através da alteração das propriedades químicas e físicas da superfície do cabelo. Nesse sentido, xampus são utilizados para a limpeza e os condicionadores, para recobrir o cabelo com um filme fino que confere proteção, além do tão desejado visual e sensorial.[2]

Xampus são misturas de surfactantes, óleos, polímeros e conservantes, de caráter aniônico, cuja função primária é limpar o cabelo pela remoção da quantidade excessiva de sebo e resíduos de tratamentos cosméticos, além de poeira e fuligem. Há algumas décadas, acreditava-se que as formulações de limpeza não causassem danos internos ao cabelo. Entretanto, pesquisas recentes têm mostrado que os lipídios internos podem ser removidos pelos tensoativos durante repetidas lavagens. Outras investigações indicaram, ainda, que sucessivas lavagens com xampu extraem pequenas quantidades de proteína da endocutícula deixando-as com "buracos" no seu interior.[3,4]

O condicionamento dos cabelos tem efeito contrário ao de limpeza e envolve a adição ou reposição de compostos capazes de promover efeitos sensoriais como suavidade, maciez e facilidade de pentear, além de efeitos visuais de brilho e acomodação de fios rebeldes. Para obtenção desses efeitos, os condicionadores devem possuir caráter iônico positivo (catiônico), para prolongar a sua permanência nos fios de cabelo que possuem caráter iônico negativo (aniônico) devido à presença de grupos sulfonados e carboxilas nas proteínas e nos lipídeos que constituem suas fibras.[5]

A concentração dessas cargas negativas podem variar ao longo da superfície dos cabelos em decorrência de tratamentos químicos ou exposição à fatores ambientais como a radiação ultravioleta. Essa variação é um fator

que pode afetar a adsorção de compostos catiônicos na superfície dos cabelos. A concentração de ânions e cátions na superfície do cabelo e a espessura da camada depositada alteram propriedades dos fios como o potencial zeta do cabelo e a velocidade de fluxo de água pela fibra. Agentes de condicionamento, tais como quaternários de amônio, polímeros catiônico como Poliquatérnio-7 conferem substancialidade ao cabelo, devido à forte interação entre as cargas positivas e a superfície negativamente carregada do cabelo. [3,5]

Descrição dos Componentes

1. Sericin

A natureza possui diversos organismos com mecanismos de proteção únicos, tais como a estrutura física observada em muitos lepidópteros e outros insetos para uso contra predadores. Bichos-da-seda são um bom exemplo, pois tecem casulos protetores para uso como abrigo durante a metamorfose de larvas à bicho-da-seda adultos.[6]

Figura 1: Bicho da seda e cásulos[7,8,9]

A seda derivada da *Bombyx mori* é constituída principalmente de um núcleo protéico fibroso, a fibroína (mais de 70%) e de uma cola protéica chamada sericina (25-30%), a qual envolve a fibra de fibroína com sucessivas camadas adesivas que ajudam na formação do casulo, atuando como um cimento entre as fibras da seda. A seda também contém uma proteína de baixo peso molecular solúvel em água chamada seroína.[6, 10]

Sericinas são glicoproteínas solúveis em água composta por diferentes polipeptídeos de peso molecular entre 24 e 400 kDa. Essa proteína tem uma característica polar, principalmente por causa dos 18 tipos de aminoácidos presentes em sua constituição, muitos dos quais possuem cadeias laterais fortemente polares tais como os grupos hidroxila, carboxila e amino. Serina (33-40%), ácido aspártico (20%), glicina (14-16%) e treonina (8%) são os principais aminoácidos presentes.[6,11,12,13]

A sericina possui alta afinidade por outras proteínas, sendo capaz de ligar-se à queratina do cabelo. Pela propriedade adesiva da sericina e por analogia à sua função de recobrimento na fibra de seda, derivados de sericina têm sido sugeridos como formador de filme protetor e agente condicionante em produtos cosméticos para os cabelos. Yao estudou a afinidade dos peptídeos de sericina pelo cabelo humano, além da superfície e propriedades mecânicas em fios nos quais esses peptídeos foram adsorvidos. Foi verificado que a massa molar de peptídeos de sericina influencia na afinidade pelo cabelo humano e no filme transparente formado na sua superfície, o qual é

capaz de protegê-lo dos danos causados por fatores externos, conferindo brilho, elasticidade e reparação do cabelo danificado.[14,15,16]

Em adição as suas propriedades de hidratação, a sericina também apresenta propriedades de antioxidação, resistência UV e efeito antibacteriano, atividade inibitória de tirosina e de quinase e solubilidade e poderia ser utilizada em formulações cosméticas para pele, cabelo e unha.[6,10,14,17,18,19]

Sericina aumenta o efeito de "seleção de luz" dos filtros UV, tem efeito protetor contra danos agudos induzidos por UVB e contra estimulação de crescimento de tumores na pele de ratos e mostra atividade supressora contra tumorigênese de pele induzida quimicamente e por radiação UV através da redução do estresse da oxidase. Como a sericina tem um efeito de hidratação da pele, é possível que seu efeito hidratante possa fornecer proteção contra os danos UV.[6]

Hidrolisados de sericina com baixo peso molecular são usados como condicionadores para pele e cabelo. Sericina associada a óleo de oliva e ácidos graxos em cosméticos para cabelo e em formulações para banho reduzem o dano à superfície do cabelo através da interação com o fio. Xampus contendo sericina e ácido pelargônico com pH<6 são utilizados na limpeza do cabelo. Nanopartículas de sericina podem fornecer aparência saudável, expressivo aumento no brilho, maciez e penteabilidade e promover redução significante de volume em cabelos danificados.[6,19]

Usos Cosméticos da Sericina[20]

Seda, como sericina, é encontrada como ingrediente em produtos para pele, cabelo, sabões e produtos de banho e maquiagens, tais como: produtos para tratamento, modelagem e coloração dos cabelos, xampus, condicionadores, produtos para rosto/pescoço, corpo, olhos, mãos/unhas e pós-sol, produtos para os cílios, maquiagem para o rosto (bases e fluídos iluminadores, cosméticos multiuso, pós, produtos para as sombrancelhas), produtos para banho, sabonetes líquido e em barra, aditivos para banho e desodorantes.

O benefício da adição da sericina em formulações para aplicação capilar estão relacionados à reparação de cabelos danificados tais como cabelos com muita estática, frisados, embaraçados, descoloridos e com pontas duplas; para espessar, nutrir, restaurar e reconstruir os fios; trazer efeito sedoso e brilhante ao cabelo maltratado; proteger o cabelo de raios UV e do calor de secadores de cabelo; eliminar *frizz* e alisar as fibras elásticas para protege-lo de radicais livres

2. Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride

As gomas guar quaternizadas são derivados catiônicos da goma galactomanana obtida da planta *Cyamopsis tetragonoloba L.*. Tais derivados normalmente possuem massa molar entre 50 e 2500 kDa.[21]

Partículas de sericina são formadas a partir dessa proteína, a qual é extraída de casulos de bichos-da-seda Bombyx *mori.* Após a extração, a proteína é submetida a um processo de reticulação eletrostática, envolvendo proteínas com cargas negativas e agentes quaternizantes com carga positiva, como a goma guar quaternizada, para formar a nanopartícula.

Nanopartículas são parte da moderna Nanotecnologia, tecnologia que tem emergido como uma alternativa para o desenvolvimento de cosméticos. A nanotecnologia permite a agregação das moléculas proteicas através da

interação iônica com agentes catiônicos, cujo conjunto dá origem à nanopartícula. As propriedades das nanopartículas derivam de um conjunto de moléculas agregadas e, conseqüentemente, são diferentes das propriedades das moléculas individuais. Devido ao seu tamanho reduzido, essas partículas possuem grande área superficial por unidade de volume, e seus efeitos de superfície, tais como interações físicas e químicas, efeitos eletrostáticos e molhabilidade são predominantes. Assim, a estruturação dessa proteína globular nanoparticulada permite a modificação e o controle do seu potencial zeta de negativo para positivo, proporcionando assim, além das propriedades adesivas, propriedades de condicionamento e efeito anti-estático, melhorando a estática do cabelo, mantendo os fios alinhados, mais lisos e brilhantes. Além disso, as nanopartículas de sericina podem formar uma barreira coesiva sobre o cabelo, criando um efeito de "selo". O resultado é uma maior capacidade de cobertura da superfície dos fios, sem engordurar o cabelo, reparando as escamas danificadas e gerando brilho em consequência dos efeitos de superfície das nanopartículas depositadas.[19]

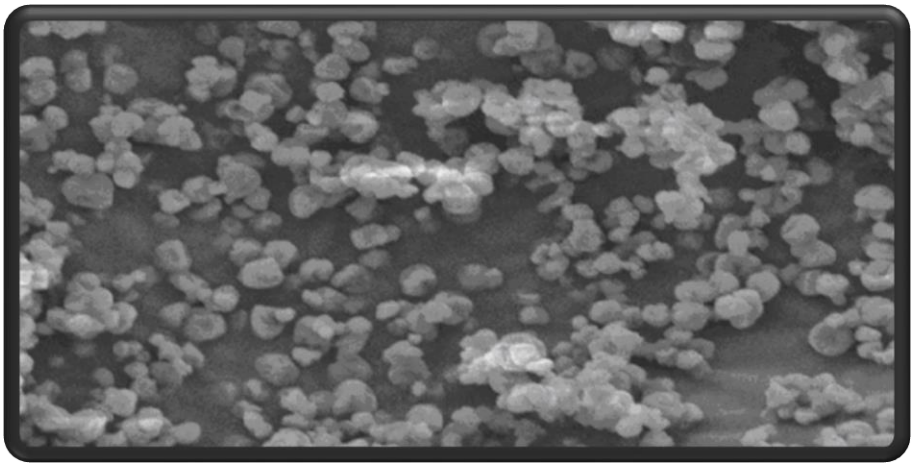

Figura 2: Partículas de Sericina

3. Polyquaternium-7 and Cetrimonium Chloride and Behentrimonium Chloride

Poliquaternio-7, Cloreto de Cetiltrimetil amônio e Cloreto de beheniltrimetil amônio são agentes condicionantes catiônicos e anti-estáticos. O Poliquaternio-7 também é um agente formador de filme. Em conjunto com as Nanopartículas de Sericina, esses componentes ajudam a melhorar o condicionamento do cabelo e contribuem para a redução de *frizz.* [22, 23]

Benefícios

- Indução do brilho molecular – dispersão de nanopartículas;
- Aumento do brilho do cabelo devido a sua capacidade de selar as cutículas abertas e danificadas, depositando-se na forma de filme selante;
- Nano-regeneração dos fios danificados – efeito sensorial e imediato;
- Deposição das nanopartículas de sericina – aumento da substantividade;
- Melhoria do condicionamento, maciez e brilho do cabelo;

- Nano-reposição de massa proteica;
- Potencialização do processo de alisamento associado à redução do dano causado ao cabelo;
- Melhoria da deposição da cor em processos de coloração;
- Espessamento do fio do cabelo;
- Aumento da resistência do fio à ruptura.

Testes de Eficácia

1. Eficácia *In Vitro*

1.1. Avaliação instrumental do efeito selador de cutículas.

O efeito de **Seriseal®** como agente selador de cutículas foi avaliado através de imagens captadas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) em mechas de cabelos caucasianos castanho-escuros danificadas por tratamento químico descolorante tratadas com **Seriseal®** 5% em água. Os resultados obtidos podem ser verificados na Figura 3.

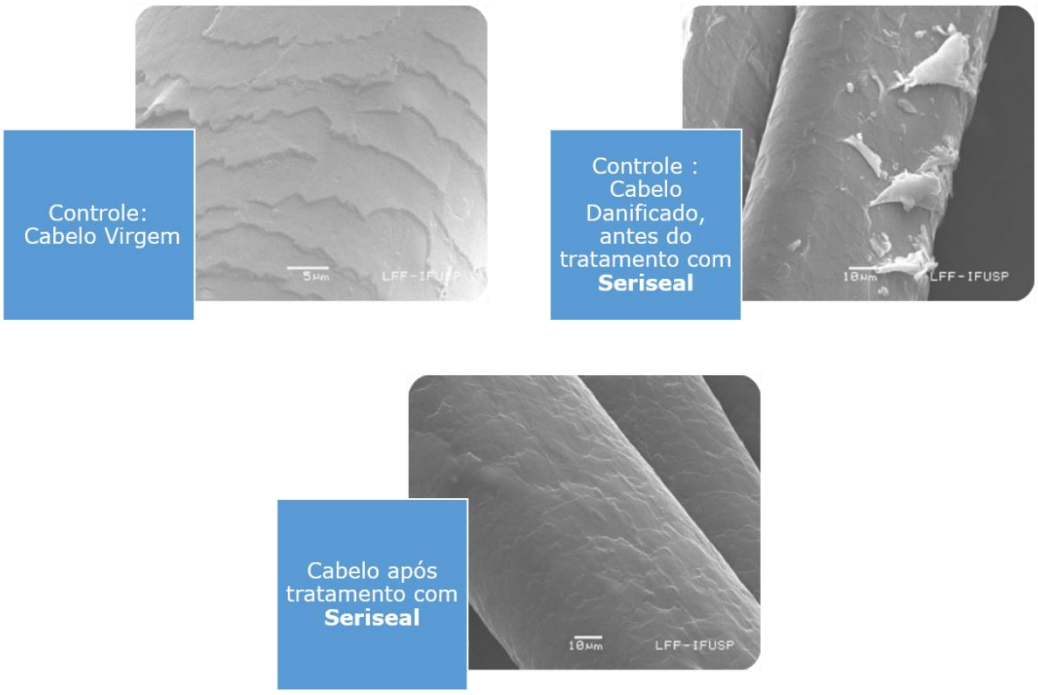

Figura 3: Avaliação instrumental (MEV) do efeito de **Seriseal®** sobre cabelos tratados quimicamente.

Pela Figura 3 é possível verificar que **Seriseal®** sela as cutículas, devolvendo aos cabelos a aparência saudável.

1.2. Avaliação instrumental do brilho – Seriseal® x Placebo

O efeito de **Seriseal®** sobre o brilho de mechas de cabelo quimicamente danificadas foi avaliado, através de Glossmeter, comparando-se mechas de cabelos caucasianos castanho-escuros danificados por tratamento químico descolorante tratadas com uma solução aquosa contendo 1, 3 e 5%p/p de **Seriseal®** *versus* solução aquosa Placebo (mesmos componentes do **Seriseal®**, com exceção das nanopartículas de sericina) nas mesmas concentrações. Os resultados obtidos podem ser verificados na Figura 4.

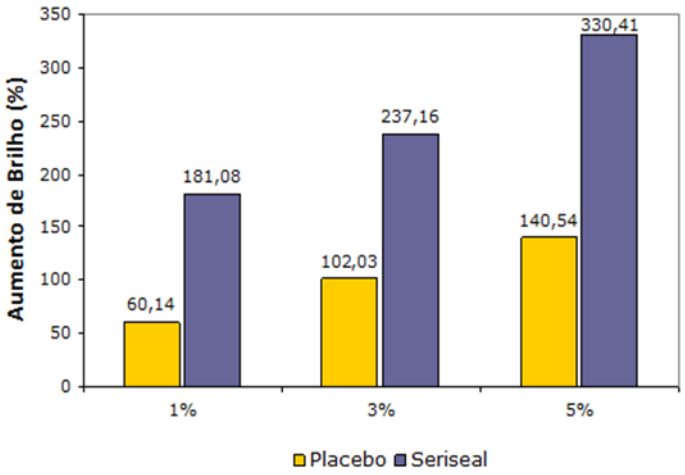

Figura 4: Avaliação instrumental comparativa do brilho de cabelos danificados tratados com **Seriseal** *versus* formulação Placebo.

Comparado ao Placebo, **Seriseal®** obteve melhores resultados para aumento de brilho, nas 3 concentrações estudadas.

1.3. Avaliação instrumental do brilho – Seriseal® x Queratina

O efeito de **Seriseal®** sobre o brilho de mechas de cabelo quimicamente danificadas foi avaliado, através de Glossmeter, comparando-se mechas de cabelos caucasianos castanho-escuros danificados por tratamento químico descolorante tratadas com uma solução aquosa contendo 5%p/p de **Seriseal®** *versus* solução aquosa contendo Queratina, com concentração equivalente de ativos. Os resultados obtidos podem ser verificados na Figura 5.

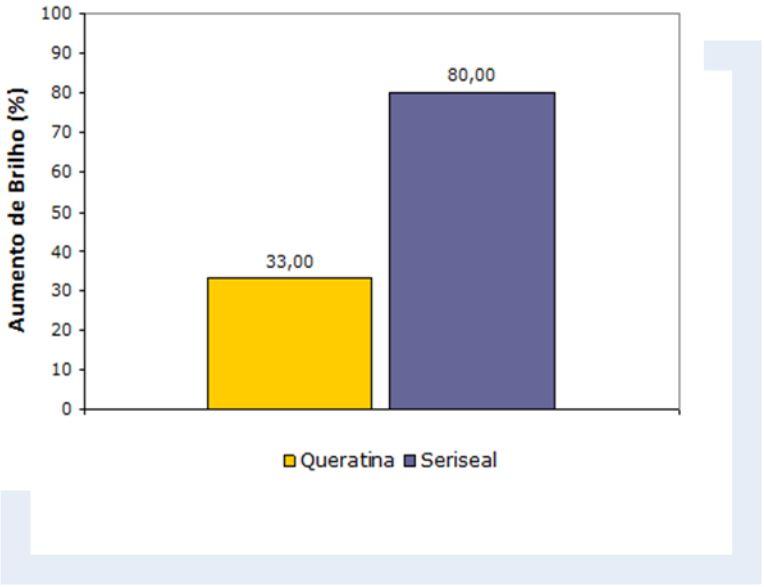

Figura 5: Avaliação instrumental comparativa do brilho de cabelos danificados tratados com 5% de **Seriseal** *versus* Queratina (em concentração de ativos equivalente)

Seriseal® promoveu um aumento no brilho do cabelo superior ao observado para a Queratina.

1.4. Avaliação do efeito de redução de volume em mechas de cabelo.

O efeito de **Seriseal®** em reduzir o volume de mechas de cabelo quimicamente danificados foi avaliado comparando-se mechas de cabelos caucasianos com ondulação regular (*regular curly*) castanho-escuros danificadas por tratamento químico descolorante tratadas com água (Controle), solução aquosa contendo 1, 3 e 5%p/p de **Seriseal®** e solução aquosa contendo 1, 3 e 5%p/p de Placebo (mesmos componentes do **Seriseal®**, com exceção das nanopartículas de sericina).

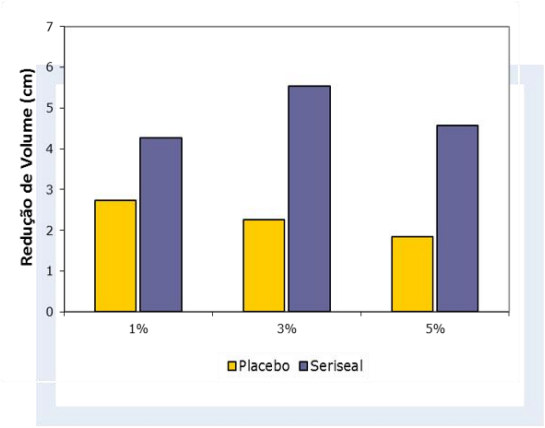

Figura 6: Redução de volume (cm) de soluções contendo **Seriseal** ou Placebo comparadas às mechas Controle.

Em todas as concentrações testadas, **Seriseal®** apresentou maior redução de volume em relação ao controle do que a solução Placebo.

1.5. Avaliação instrumental da manutenção da coloração em mechas de cabelo.

O efeito de **Seriseal®** na manutenção da coloração de mechas de cabelo quimicamente danificados tratados com tintura foi avaliado comparando-se uma formulação contendo **Seriseal®** a 3%p/p com uma formulação Placebo.

As mechas de cabelos caucasianos castanho-escuros foram danificadas por tratamento químico descolorante e posteriormente, submetidas a coloração com tintura no tom 6.64. Após tratamento com **Seriseal®** ou Placebo, a cor das mechas foi avaliada utilizando-se Espectrocolorímetro Color Guide Sphere (BYK Gardner).

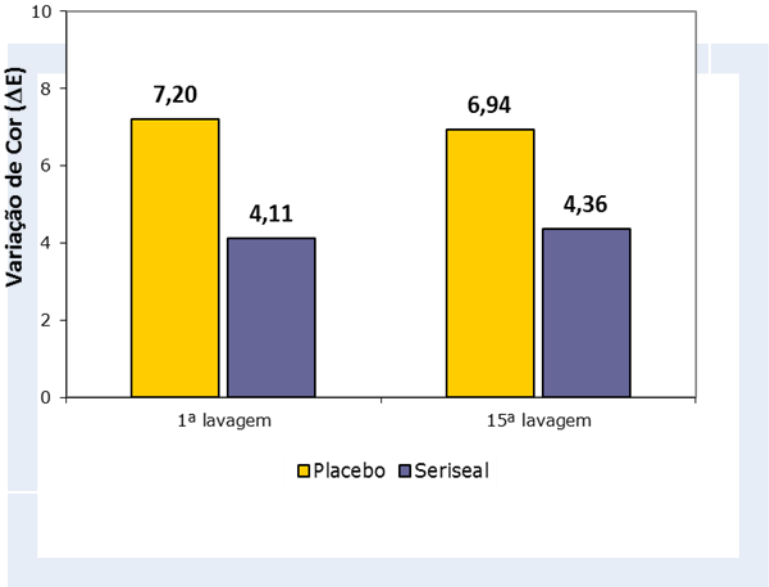

Figura 7: Variação de cor (ΔE) em mechas tingidas e tratadas com **Seriseal** e Placebo.

Após a primeira lavagem, a alteração de cor sofrida pelas mechas de cabelo tratadas com **Seriseal®** foi 42,9% menor que a alteração observada nas mechas tratadas com Placebo. Após 15 lavagens, **Seriseal®** apresentou alteração de cor 37,2% menor que o Placebo. Em relação ao Placebo, **Seriseal®** intensifica a coloração em até 1 tom e se mantem superior mesmo após 15 lavagens. Além disso, **Seriseal®** melhora o brilho e a textura das mechas.

1.6. Avaliação da contribuição de Seriseal® em processos de alisamento

O objetivo desse estudo foi avaliar se a adição de **Seriseal®** em alisantes contribui no processo de alisamento, na textura e aparência dos cabelos, bem como no aumento da resistência e na redução dos danos.

Mechas de cabelo virgem caucasiano ondulado intenso (*tight curly*) foram tratadas com formulações com Carbonato de Guanidina contendo 1% ou 2%p/p de **Seriseal®**; formulação Placebo de Carbonato de Guanidina e formulação de mercado (Controle Positivo).

Figura 8: Avaliação do efeito de **Seriseal®** como coadjuvante em processos de alisamento.

A adição de **Seriseal®** em alisantes promoveu um melhor alinhamento e melhor aparência da fibra capilar, além de redução de *frizz* e de volume, quando comparado ao Placebo e à formulação de mercado. Também foi observado melhor penteabilidade e melhor espalhabilidade durante a aplicação do produto do que o apresentado pelo Placebo e pelo Benchmark.

1.7. Avaliação do efeito de Seriseal® em mechas de cabelo através de análise sensorial

A avaliação sensorial do efeito de **Seriseal®** foi realizada em mechas de cabelos caucasianos castanho-escuros danificadas por tratamento químico descolorante tratadas com água (Controle) e solução aquosa contendo 5% p/p de **Seriseal®**.

Dez avaliadores treinados pontuaram, de forma comparativa, a eficácia sensorial sobre a percepção de melhora do cabelo danificado, maciez e penteabilidade, utilizando uma escala de 5 pontos de percepção.

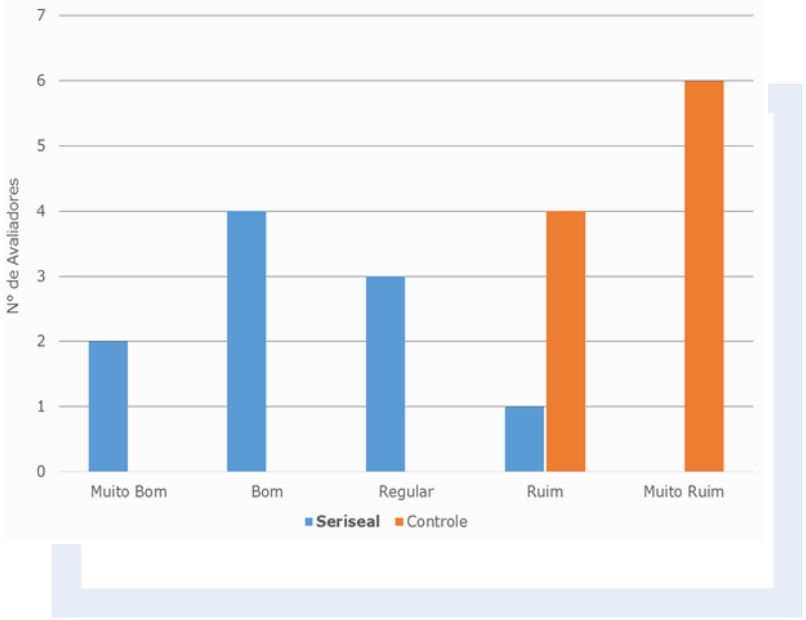

Figura 9: Percepção de melhora do cabelo danificado

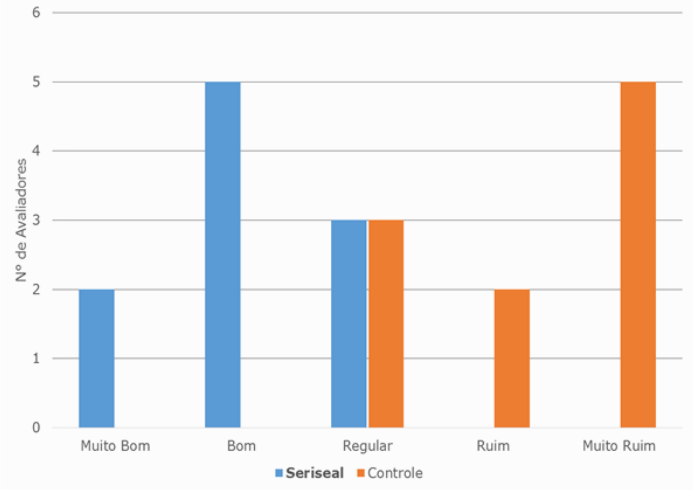

Figura 10: Maciez

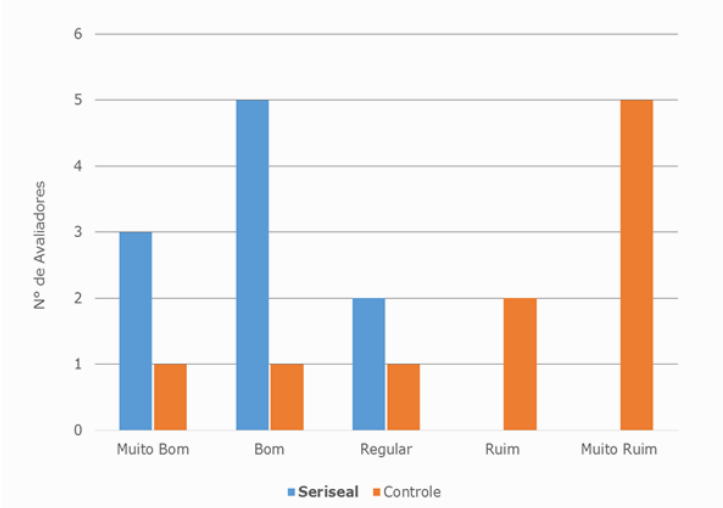

Figura 11: Penteabilidade

Em todos os critérios avaliados, a percepção sensorial indicou desempenho superior de **Seriseal®** em relação ao Controle.

1.8. Avaliação do espessamento do fio após tratamento com Seriseal®

A avaliação do espessamento do fio foi realizada em mechas de cabelos caucasianos castanho-escuros danificadas por tratamento químico descolorante tratadas com água (Controle) e solução aquosa contendo 5% p/p de **Seriseal®**.

Para determinação da área de secção transversal (diâmetro) dos fios de cabelo, as amostras de fio de cada tratamento foram mantidas em sala com umidade relativa de 50±5% e temperatura 25±2% durante 24 h. As medidas de cada fio de cabelo foram realizadas utilizando Sistema de Análise Dimensional de Fibras FDAS-770 (DiaStron Ltd).

Os resultados obtidos podem ser verificados na Figura 12.

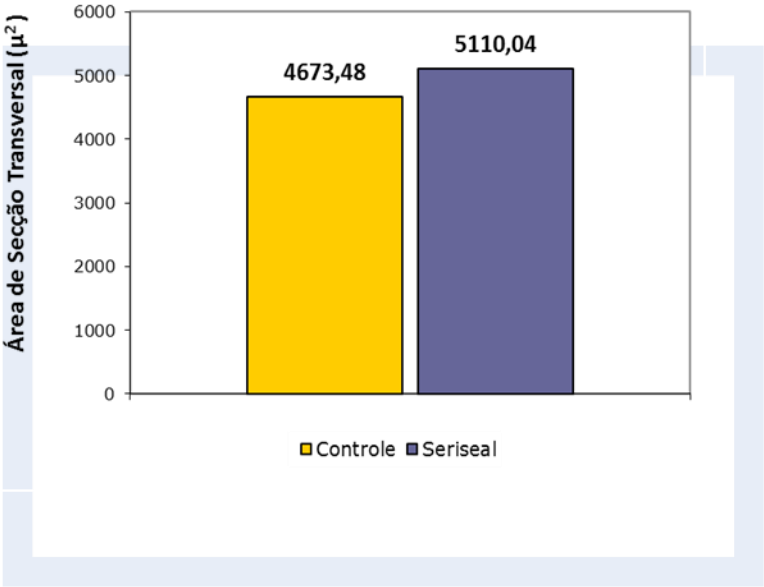

Figura 12: Área de Secção Transversal (µ²) para avaliação da espessura de fios de cabelo após tratamento com solução aquosa acrescida ou não (controle) de 5% de **Seriseal.**

Através da avaliação dos valores da Área de Secção Transversal foi possível observar que os fios de cabelos tratados com **Seriseal®** apresentaram média de valores 9,34% maiores que os fios do grupo controle, o que indica que os fios tratados com **Seriseal®** tendem a apresentar maior espessura que os fios do grupo controle.

1.9. Avaliação da resistência capilar após tratamento com Seriseal®

A avaliação da resistência capilar foi realizada em mechas de cabelos caucasianos castanho-escuros danificadas por tratamento químico descolorante tratadas com água (Controle) e solução aquosa contendo 5% p/p de **Seriseal®**.

Para avaliação das propriedades mecânicas dos fios de cabelo, 50 amostras de fio de cada tratamento submetidas a teste de tração utilizando o equipamento para teste de tração automática DiaStron MTT-680 – Automated Miniature Tensile Tester (DiaStron Ltd).

Os resultados obtidos podem ser verificados na Figura 13.

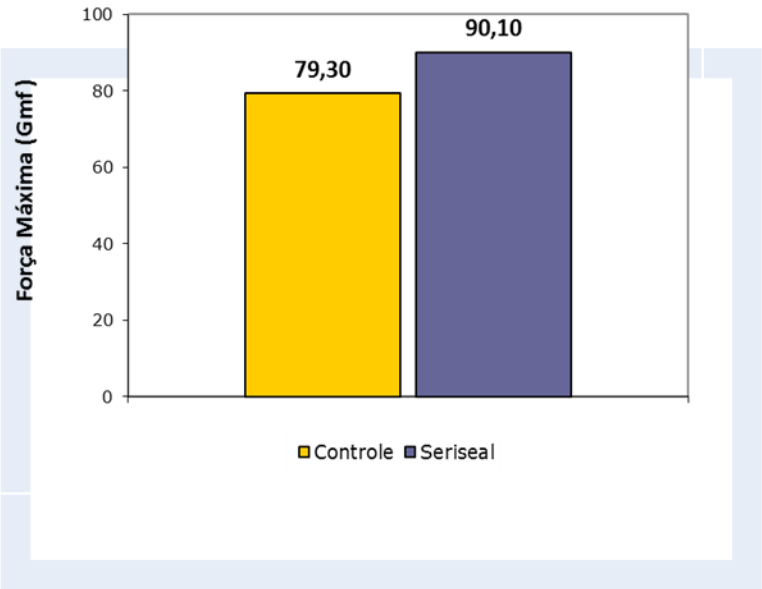

Figura 13: Força Máxima (Gfm) para avaliação de resistência dos fios de cabelo à ruptura, após tratamento com solução aquosa acrescida ou não (controle) de 5% de **Seriseal.**

Através da avaliação dos valores de Força Máxima foi possível observar que os fios de cabelos tratados com **Seriseal®** apresentaram média de valores 13,62% maiores que os fios do grupo controle, o que indica que os fios tratados com **Seriseal®** tendem a apresentar maior espessura resistência a ruptura que os fios do grupo controle.

Aplicação e Indicações de Uso

Ideal para aplicação em condicionadores de cabelo, leave on, rinse off, tinturas, alisantes, finalizadores de penteados, cremes para pentear e produtos capilares em geral, sem aniônicos.

Concentração Sugerida

De 1 a 5% p/p.

Referências Bibliográficas

1- Hoshowski, M. A. In: Dale H. Johnson. Hair and Hair Care. Marcel Dekker Inc., USA, 1997.

2- Wei, G., Bhushan, B., Torgerson, P. M. Nanomechanical characterization of human hair using nanoindentation and SEM.*Ultramicroscopy*, *105*(1), 248-266, 2005.

3- JACHOWICZ, J.; WILLIAMS, C. Fingerpriting of cosmetic formulations by dynamic eletrokinetic and permeability analysis. I. Shampoo. *Journal of the Society of Cosmetic Chemists*, 1994, 45, 309-336.

4- Scanavez, C. S. Alterações na ultra-estrutura do cabelo induzidas por cuidados diários e seus efeitos nas propriedades de cor, Tese de Doutoramento, IQ, Universidade Estadual de Campinas – Campinas, 2001.

5- Marcelino, A. G. Desenvolvimento tecnológico da extração da sericina e preparação de nanopartículas para aplicação em cosméticos, Tese de Mestrado, FEQ, Universidade Estadual de Campinas – Campinas, 2008.

6- Kundu, S.C.; Dash, B.C.; Dash, R.; Kaplan, D.L. natural protective glue protein, sericin bioengineered by silkworms: Potential for biomedical and biotechnological applications. Progress in Polymer Science, 33, 998-1012, 2008.

7- http://www.artofsilk.com/blogs/news/6314356-an-introduction-to-silk-cultivation-sericulture#.VDKPBPldXT9.

8- http://csbofficials.blogspot.com.br/2011/08/csb-officials-first-post-on-this-blog.html

9- http://revistageracaosustentavel.blogspot.com.br/2011_01_01_archive.html

10- Zhang, Y.Q. Applications of natural silk sericin in natural biomaterials. Biotecnology Advances, 20, 91-100, 2002.

11- Sarovart, S.; Sudatis, B.; Meesilpa, P., Grady, B.P.; Magaraphan, R. The use of sericin as an antioxidant and antimicrobial for polluted air treatment. Reviews on Advanced Materials Science, 5, 193-198, 2003.

12- Rigano, L.; Leporatti, R.; Lionetti, N.; Mieli, C. Sericina Integra: A bio-adhesive molecule from silk. Cosm Technol., 8(1),15-22, 2005.

13- Padamwar, M.N.; Pawar, A.P. Silk sericin and its applications: A review, Journal of Scientific & Industrial Research, 63, 323-329, 2004.

14- Tyrrel, D.J.; Di Luccio, R.C.; Yahiaoui A.; Everhart, D.S.; May, W.B. Delivery of a skin health benefit agent to a treated substrate for transfer to skin USPTO Nº 6503524, 2003.

15- Teglia, A.; Secchi, G. Principles of Polymer Science and Technology in Cosmetics and Personal Care (Cosmetic Science and Technology Series vol.22) Edited by E. Desmond Goddard, Marcel Dekker, Inc., New York, Basel, p. 397,1999.

16- Yao, Y, et al, Relationship between molecular weight of sericin peptides and effects of hair-care, Fangzhi Xuebao, 25(2), 14-16, 2004 (In Chinese) IN Fox, C. Wipes. Cosmetics & Toiletries, 121 (9), 38-42, 2006.

17 Brancalhão, R. M. C. O Bicho-da-Seda, 2005 at:
http://www.seab.pr.gov.br/arquivos/File/complexo_da_seda/b_mori.pdf

18Kato, N.; Sato, S.; Yamanakam A.; Yamada, H.; Fuwa, N.; Nomura, M. Silk protein, Sericin, inhibits lipid peroxidation and tyrosinase activity. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry. 62 (1), 145-147, 1998.

19 Marcelino, A. G. ; Rossan, M. R. ; Santana, M.H.A. ; Silveira, J. J. E. P. ; Pereda, M.D.C.V. ; Nogueira, C. . Nanopartículas de Sericina no Tratamento Cosmético de Cabelos. Cosmetic & Toiletries, 20, 74-80, 2008.

20- http://www.gnpd.com

21- Dias, L.C. Stable alcaline hais bleaching compositions and methos for use thereof. USPTO n 6540791, 2003.

22- Wong, M. Multifuncional Shampoo: The Two-in-One. Multifuncional Cosmetics. Edited by Randy Schueller e Perry Romanowkski. Ed. Marcel Dekker, Inc. New York/Basel. P. 63-81, 2003.

23- http://www.personalcarecouncil.org/

As informações contidas nesta Literatura são fornecidas de boa fé. Recomendamos que nossos produtos sejam testados para se verificar a conveniência de seu uso antes de adotá-los a nível industrial. Estas informações não devem ser entendidas como concessão ou permissão para utilização de métodos ou composições cobertas por qualquer patente. É proibida a reprodução deste material sem autorização da CHEMYUNION LTDA.

SA: 10756/16